

- 1. LIMITES. Lorsqu'elles existent, déterminer les limites des suites ci-dessous, si nécessaire en discutant selon les valeurs du réel c :

$$a_n = c^n, \quad c_n = \frac{n!}{2^n}, \quad e_n = \sqrt{4 + \frac{(-1)^n}{n}}, \quad g_n = \frac{3n^2 - n + \cos n}{n^2 - \sin n},$$

$$i_n = \frac{\ln^2(\ln(n))}{\sqrt{n}}, \quad k_n = n^{1/\ln(n)}, \quad m_n = n^{1/n}, \quad p_n = \frac{\ln(n^2 + 1)}{n + 1}.$$

2. LIMITES. (BIS) Lorsqu'elles existent, et si nécessaire en discutant selon le réel c , déterminer les limites des suites ci-dessous :

$$b_n = \frac{n^n}{n!}, \quad d_n = \frac{c^n}{n!}, \quad f_n = \frac{(-1)^n n^2 + 5}{n^2 + 8}, \quad h_n = \sin(2^{-n})2^{-n},$$

$$j_n = \frac{2n^2 + 3\ln(n) - 7}{e^n - n^8}, \quad \ell_n = \ln(n)^{1/n}, \quad o_n = \frac{n^n}{(n!)^{1/2}}, \quad q_n = (n + 3\ln n)e^{-(n+1)}.$$

- 3. EQUIVALENTS. Déterminer un équivalent simple de chacune des suites suivantes :

$$a_n = \frac{1}{n-1} - \frac{1}{n+1}, \quad c_n = \sqrt{\ln(n+1) - \ln(n)},$$

$$e_n = \sin\left(n + \frac{1}{n}\right) - \sin(n), \quad g_n = \frac{\ln(n+1) - \ln(n)}{\sqrt{n+1} - \sqrt{n}}.$$

4. EQUIVALENTS. (BIS) Déterminer un équivalent simple de chacune des suites suivantes :

$$b_n = \sqrt{n+1} - \sqrt{n-1}, \quad d_n = \sin\left(\frac{1}{\sqrt{n+1}}\right), \quad f_n = 1 - \cos \frac{1}{n}.$$

5. EQUIVALENT. Le but est d'obtenir un équivalent de la suite $h_n = (n+1)^{1/(n+1)} - n^{1/n}$.

- a) Commencer par prouver l'équivalent

$$\frac{\ln(n+1)}{n+1} - \frac{\ln(n)}{n} \sim_{n \rightarrow +\infty} -\frac{\ln(n)}{n^2}.$$

- b) En déduire que

$$\exp\left(\frac{\ln(n+1)}{n+1} - \frac{\ln(n)}{n}\right) - 1 \sim_{n \rightarrow +\infty} -\frac{\ln(n)}{n^2}.$$

- c) Conclure.

- d) En écrivant un développement asymptotique de $n^{1/n}$ et en utilisant l'équivalent ci-dessus, établir le développement asymptotique suivant :

$$(n+1)^{1/(n+1)} = 1 + \frac{\ln(n)}{n} + \frac{\ln^2(n)}{2n^2} - \frac{\ln(n)}{n^2} + o_{n \rightarrow +\infty}\left(\frac{\ln(n)}{n^2}\right).$$

- 6. LIMITES. Déterminer les limites des suites ci-dessous :

$$a_n = n \sin \frac{1}{n}, \quad c_n = n^2 \left((n+1)^{1/n} - n^{1/n} \right), \quad e_n = \left(1 + \sin \frac{1}{n} \right)^n.$$

7. LIMITES. (BIS) Déterminer les limites des suites ci-dessous :

$$b_n = \left(n \sin \frac{1}{n} \right)^{n^2}, \quad d_n = n \sqrt{\ln \left(1 + \frac{1}{n^2 + 1} \right)}, \quad f_n = \frac{n^{\sqrt{n+1}}}{(n+1)^{\sqrt{n}}}.$$

- 8. DL. Déterminer le DL(0) des fonctions suivantes, à l'ordre 4, 3 et 2 respectivement :

$$f(x) = \sin(x) \ln(1+x^2), \quad g(x) = \frac{1 - \cos(x)}{e^{x^2} - 1}, \quad h(x) = (1+x)^{1/3} - \arctan(x) \sqrt{1+x}.$$

- 9. LIMITES. Déterminer la limite quand x tend vers 0 de chacune des fonctions suivantes :

$$f(x) = \frac{x - \sin(x)}{x^3}, \quad g(x) = \frac{(1 - \cos(x))(2x + \sin(x))}{x^4 + \tan(x^3)}, \quad h(x) = \frac{\arcsin(x) - x}{x^3}.$$

- 10. EQUIVALENTS. Déterminer un équivalent simple de chacune des fonctions suivantes quand x tend vers 0^+ . Pour la première, on discutera en fonction du paramètre $a \neq 0$.

$$f(x) = \frac{\arctan(x^a)}{1 + x^a}, \quad g(x) = \frac{1}{\ln(1+x)} - \frac{1}{x},$$

$$h(x) = \ln(x + \sqrt{1+x^2}), \quad i(x) = (x^3 + x^2)^{1/3} - \sqrt{x^2 + 5x}.$$

11. EQUIVALENTS. (BIS) Reprendre l'exercice précédent lorsque x tend vers $+\infty$.